LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II



DI SUSUN OLEH :

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHERLYZA

NPM : 25782065

KELAS : TRI 3 C

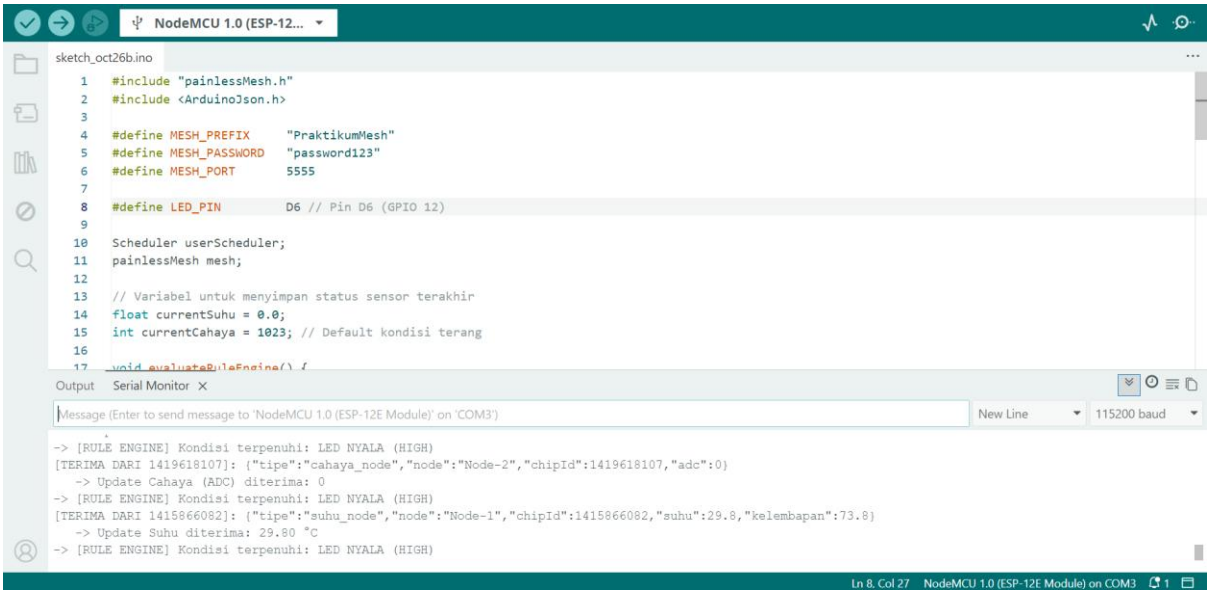
PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

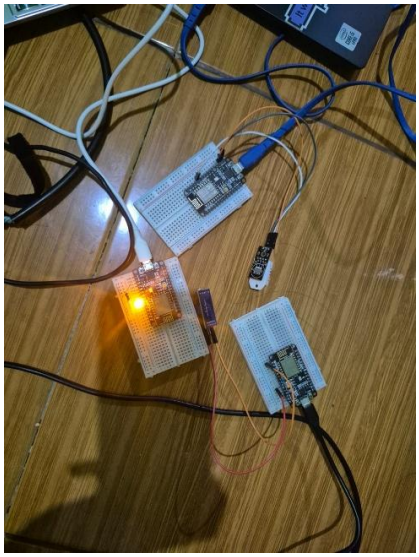
Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router.

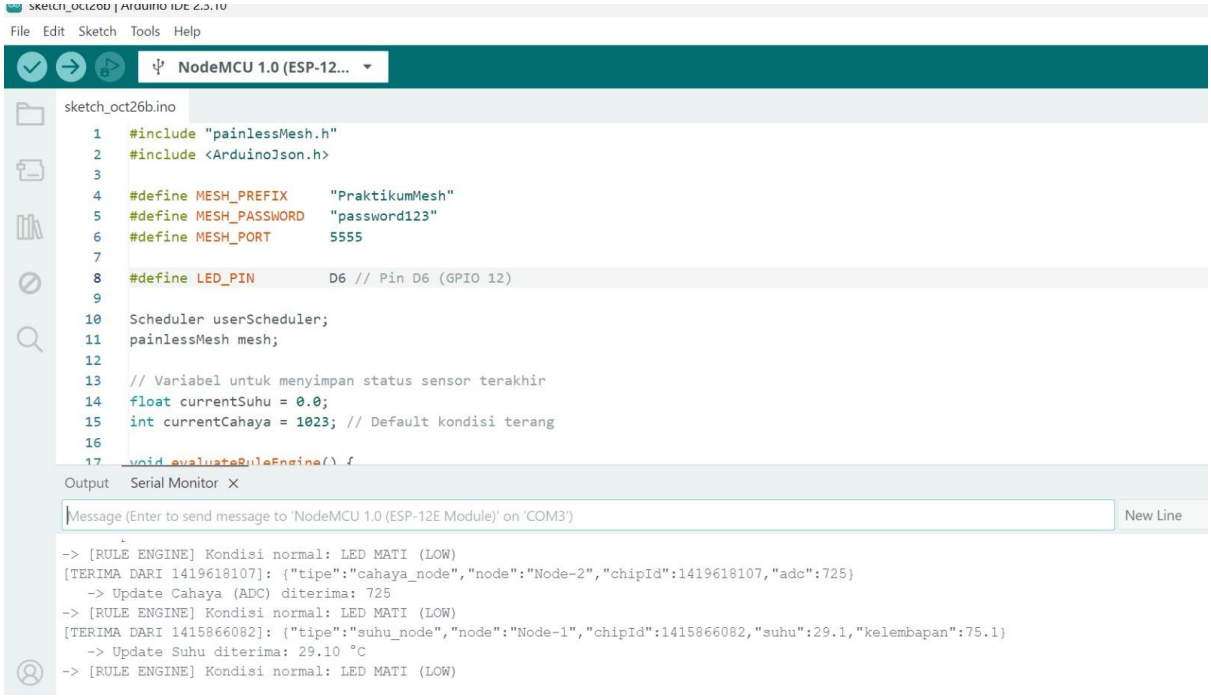
- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan Ad-Hoc Mesh Multi-Hop dan mengevaluasi rule engine otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):
  - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12) NodeMCU 3.
  - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur GND (rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4).



Berdasarkan Serial Monitor tersebut, sistem Rule Engine mengevaluasi bahwa kondisi lingkungan telah memenuhi batas ambang (threshold) sehingga status aktuator berubah menjadi LED NYALA (HIGH), di mana Node 3 menerima paket data JSON dari Node-2 (1419618107) berupa nilai sensor cahaya ADC 0 (menandakan kondisi gelap) serta data dari Node-1 (1415866082) berupa suhu 29.8°C dan kelembapan 73.8%, yang memicu lampu LED untuk menyala secara otomatis.

Dokumentasi :





Berdasarkan Serial Monitor Node 3, sistem Rule Engine mengevaluasi kondisi lingkungan saat ini berada dalam keadaan normal sehingga LED mati, di mana Node 3 menerima paket data JSON berisi nilai cahaya adc 727 dari node 1419618107 serta data suhu 2.1°C dan kelembapan 21.6% dari node 1415866082, dan karena pembacaan tersebut belum melewati batas ambang, Rule Engine terus mempertahankan status LED dalam keadaan mati.

- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.

